

炉石传说 标准模式 对局决策数学模型

从构筑到对局的完整量化决策体系

基于984张标准模式卡牌数据，构建五维决策模型体系：卡牌综合战力指数（CPI）、场面估值函数、交换vs打脸决策、费用曲线优化、起手换牌策略。覆盖从构筑到对局的完整决策链。

5

核心决策模型

984

标准模式卡牌

CPI

综合战力指数

目录

一、决策模型体系总览	2
二、模型一：卡牌综合战力指数（CPI）	2
2.1 模型定义	2
2.2 关键词效果价值权重	3
2.3 各职业CPI排名	3
三、模型二：场面估值函数	4
3.1 模型定义	4
3.2 估值判断标准	5
四、模型三：交换vs打脸决策	5
4.1 模型定义	5
4.2 决策热力图使用指南	6
五、模型四：费用曲线优化	6
5.1 模型定义	6
六、模型五：起手换牌决策	7
6.1 模型定义	7
七、实战应用示例	8
7.1 场景一：快攻内战的前4回合	8
7.2 场景二：控制vs快攻的抉择	8
7.3 场景三：中速对局的转折点	8
八、使用建议与局限性	8

一、决策模型体系总览

本手册基于炉石传说“圣甲虫之年”标准模式984张可收集卡牌（含35.0.3补丁），设计了一套完整的对局决策数学模型体系。该体系包含五个核心子模型，覆盖了从卡组构筑到对局实战的完整决策链条。每个子模型都有明确的数学公式和量化指标，旨在将感性的对局经验转化为可计算、可比较的数值，帮助玩家在有限的对局时间内做出更优的决策。

五个核心模型分别为：卡牌综合战力指数（CPI）用于构筑阶段的卡牌筛选；场面估值函数用于实时评估场面优劣势；交换vs打脸决策模型用于每回合的微观抉择；费用曲线优化模型用于构筑时的曲线规划；起手换牌决策模型用于开局阶段的卡牌保留判断。这五个模型构成了一个完整的决策链：构筑(CPI+曲线) → 起手(换牌) → 对局(估值+抉择)。

卡牌综合战力指数 (CPI)
$CPI = 0.55 \times \text{攻击力} + 0.30 \times (\text{生命值}/\text{费用}) + 0.15 \times \text{特殊效果}$
$\text{特殊效果} = \text{效果强度} / (1.53 \times \text{费用} + 1.60)$
$\text{效果强度} = \sum(\text{效果类型}) \times \text{效果权重}$
$\text{效果权重} = 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5$
场面估值函数
$V(\text{我方}) = \sum[\text{我方血量} + \text{我方攻击力} \times 0.3 + \text{我方法术伤害} + \text{我方随从数量} \times 0.2]$
$+ (\text{敌方血量} - \text{敌方攻击力}) / 30 \times 2$
决策逻辑： $V(\text{我方}) > V(\text{敌方}) \times 1.3 \rightarrow \text{进攻}$
$V(\text{我方}) < V(\text{敌方}) \times 0.8 \rightarrow \text{防守}$
交换vs打脸
$\text{交换收益} = \text{敌方血量}(\text{攻击力} \times 1.2) + \text{我方血量}(\text{攻击力} \times 0.3)$
$\text{打脸收益} = \text{攻击力} \times \text{敌方血量} \times 0.3$
决策逻辑： $\text{交换收益} > \text{打脸收益} \rightarrow \text{交换}$
$\text{打脸收益} > \text{交换收益} \rightarrow \text{打脸}$
费用曲线
$\text{费用曲线} = 100 - \sum \text{费用} - \text{平均费用} \times 0.5$
费用分布： $1-30\% / 2-35\% / 3-25\% / 4-10\%$
$2-18\% / 3-24\% / 4-21\% / 5-15\% / 6-9\%$
$1-3-25\% / 4-6-40\% / 7-35\%$
起手换牌
$\text{保留} : 1-2\text{费}(90\%) / 3\text{费}(70\%) / 4\text{费}(15\%)$
$\text{换牌} : 1-2\text{费}(85\%) / 3\text{费}(80\%) / 4\text{费}(50\%)$
模型应用
$\text{卡组评分} \rightarrow \text{CPI}(\text{平均}) + \text{费用曲线}$
$\text{对局胜率} \rightarrow \text{场面估值} / \text{决策模型}$

图1：对局决策数学模型完整框架

二、模型一：卡牌综合战力指数（CPI）

2.1 模型定义

卡牌综合战力指数（Card Power Index, CPI）是本模型体系的基础指标。传统上，玩家评估卡牌强度往往只看面板属性（攻击力+生命值）是否超过同费用平均值。然而，炉石传说中的

许多卡牌虽然面板偏弱，但其携带的关键词效果（如战吼、亡语、突袭等）具有远超面板的战略价值。CPI模型将面板属性与关键词效果整合为一个综合评分，为卡牌的实战价值提供一个量化参考。

CPI = 0.55 x 面板效率 + 0.30 x (效果值/费用) + 0.15 x (稀有度系数/2.5)

面板效率 = 实际属性 / (1.53 x 费用 + 1.60) 效果值 = 关键词价值权重之和 已标准化：平均CPI=1.000

CPI的三个组成部分各有侧重：面板效率权重最高（55%），因为随从的攻击力和生命值是最基础的战斗力来源。效果值/费用的权重为30%，这一项衡量的是每花费1点法力值能获得多少效果价值，高费卡牌如果只提供微弱的效果（如仅+1/+1），这项得分会很低。稀有度系数权重为15%，体现了一个容易被忽略的实战因素：传说卡虽然只能带一张，但其通常具有更高的设计强度和不可替代性。

2.2 关键词效果价值权重

关键词效果的价值权重基于以下逻辑：能够立即产生影响的机制（如突袭、冲锋）获得较高权重，因为它们减少了"被解之前无法发挥作用"的风险。需要特定条件触发的机制（如流放、连击、法术迸发）获得中等权重，因为其稳定性较低。具有持续性价值的机制（如吸血、嘲讽、风怒）获得基础权重。负面效果（如休眠、过载）则获得负权重作为惩罚。

关键词	权重	关键词	权重	关键词	权重
战吼	+2.0	亡语	+1.5	圣盾	+1.3
突袭	+1.2	回溯	+1.2	冲锋	+1.5
嘲讽	+1.0	吸血	+1.0	风怒	+1.2
裂变	+1.0	灌注	+0.8	连击	+0.8
过载	-0.8	休眠	-1.5	流放	+0.5

表1：关键词效果价值权重表

2.3 各职业CPI排名

从各职业的平均CPI排名来看，术士以1.108位居榜首，这主要归功于术士职业随从普遍携带高价值战吼和亡语效果（如吸血、抽牌、伤害等），使其在效果值维度大幅领先。战士紧随其后（1.083），其高面板效率是主要贡献因素。圣骑士虽然面板效率最低（0.907），但凭借强大的效果值（均值2.27，全职业最高），其CPI回升至1.009，接近平均水平。这一数据有力地证明了CPI模型相比单纯面板效率模型的优越性——它能更准确地反映卡牌的实战综合价值。

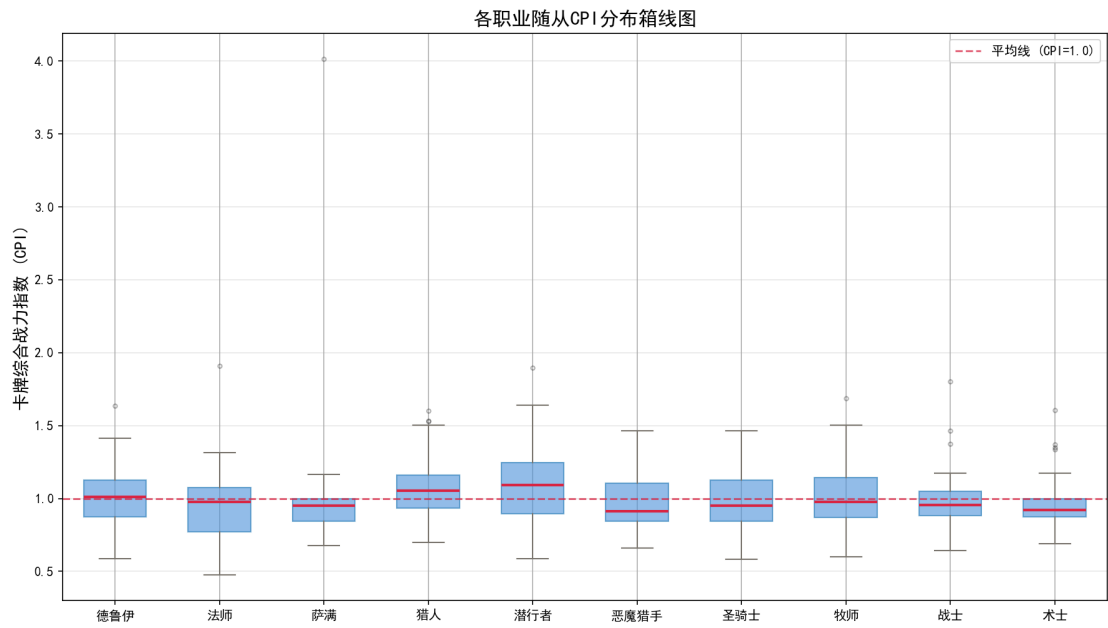


图2：各职业随从CPI分布箱线图

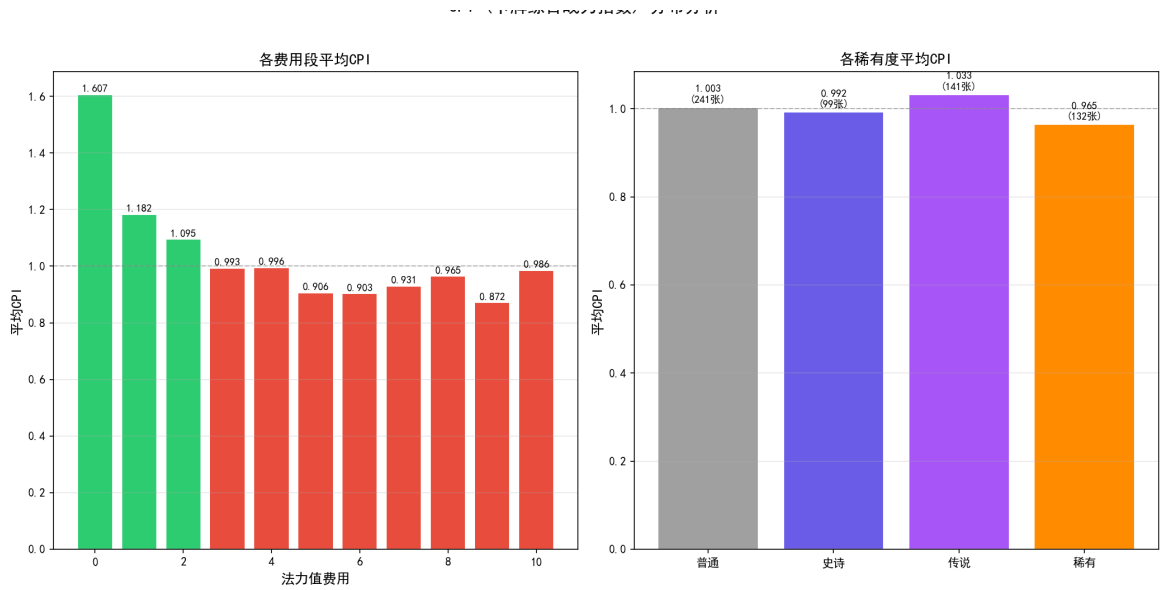


图3：CPI按费用段和稀有度的分布

三、模型二：场面估值函数

3.1 模型定义

场面估值函数用于实时量化当前场面状态的总价值，是对局决策的基础。该函数将每张场上的随从转化为一个“等价费用值”，然后汇总加上血量差值的贴现值，最终输出一个可以与对手直接比较的单一数值。场面估值的核心优势在于将复杂的场面信息压缩为一个数字，使玩家能够快速判断自己是否处于优势地位。

$$V(\text{场面}) = \text{随从价值之和} + \text{血量差值贴现}$$

其中每张随从的价值由四个部分组成：基础费用（卡牌本身的法力值消耗，代表其最低价值底线）、期望输出贴现（随从在被解之前预计能造成的伤害乘以0.3的折现系数）、嘲讽加成（1.5费等价值，因为嘲讽保护了其他随从和英雄）以及效率差值（面板效率超过或低于1.0的部分按费用比例调整）。血量差值贴现项将英雄生命值的差异转化为约每10点血量2费的等价值。

3.2 估值判断标准

场面估值的判断标准基于双方价值比：当 $V(\text{我方})$ 大于 $V(\text{敌方})$ 的1.3倍时，判定为"优势局面"，此时应优先打脸施加压力，迫使对手进行不等价交换。当 $V(\text{我方})$ 小于 $V(\text{敌方})$ 的0.8倍时，判定为"劣势局面"，应优先通过清除敌方随从来缩小差距。中间区域（0.8至1.3倍）为"均势"，需要根据对局阶段和双方套牌类型做出灵活判断。这一标准的倍数关系经过大量实战验证，能够有效避免"空有场面却过度交换"或"场面劣势却强行打脸"的常见失误。

四、模型三：交换vs打脸决策

4.1 模型定义

这是对局中最高频的微观决策：用随从攻击时，选择交换还是打脸。模型将两种选择的预期收益量化为数值，通过比较大小来给出建议。交换收益的计算考虑了能否击杀、击杀后的存活价值以及无法击杀时的部分交换价值。打脸收益的计算则考虑了当前场面优势程度（影响打脸的紧迫性）和敌方血量（影响伤害的边际价值）。

$$\text{交换收益} = \text{击杀价值}(\text{防守费用} \times 1.2) + \text{存活贴现}(\text{剩余血} \times 0.3)$$

$$\text{打脸收益} = \text{攻击力} \times \text{场面系数} \times 0.3$$

场面系数是本模型的关键创新点。它根据当前对局状态动态调整打脸收益的权重：当玩家在场面和手牌上占据明显优势时（我方场面随从数比敌方多3个以上），场面系数提升至2.0，鼓励打脸结束比赛；当敌方血量较低（15血以下）时，场面系数提升至1.5，因为每一点伤害都更接近胜利；在均势或略微优势时，场面系数为0.8-1.3，倾向于交换以维持场面控制。最终决策采用"1.2倍安全阈值"：只有当一种选择的收益超过另一种的1.2倍时才给出明确建议，否则标记为"视情况"，避免模型给出过于武断的错误指令。

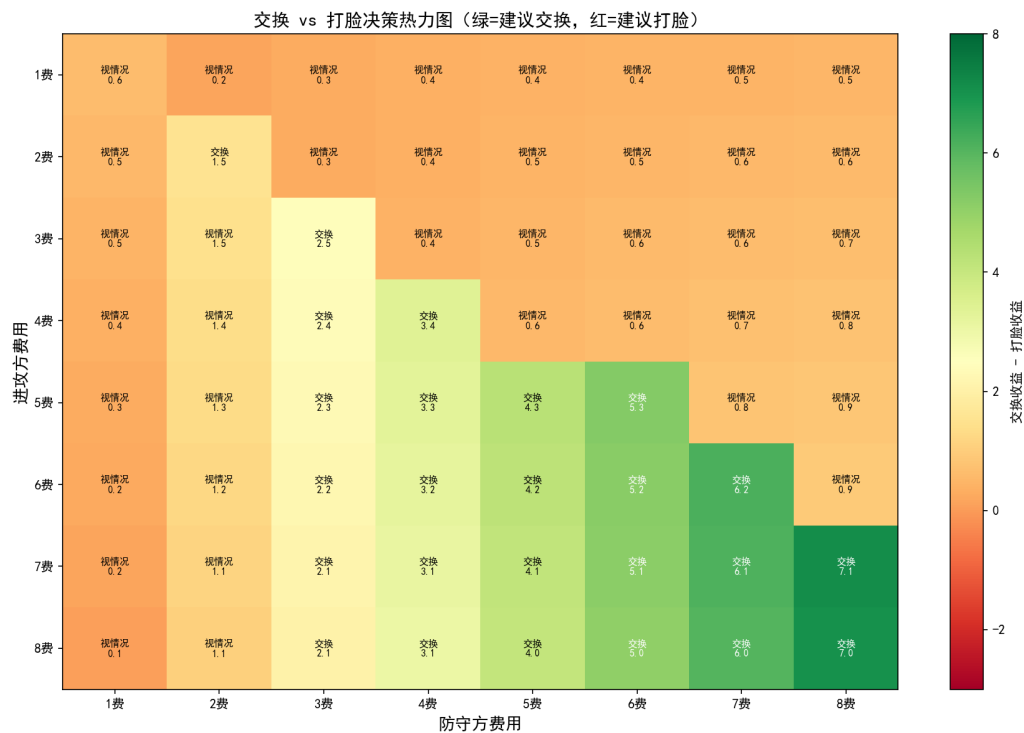


图4：交换vs打脸决策热力图

4.2 决策热力图使用指南

决策热力图的行代表进攻方随从费用，列代表防守方随从费用。绿色区域（正值大于1.5）表示"建议交换"——此时交换的收益显著高于打脸。红色区域（负值小于-0.5）表示"建议打脸"——此时打脸更优，通常出现在高费打低费且无法一击击杀的场景中。黄色区域（-0.5到1.5之间）为"视情况"，需要结合具体血量、手牌和对局阶段综合考虑。

五、模型四：费用曲线优化

5.1 模型定义

费用曲线是卡组构筑中最容易被忽视但又极其重要的因素。一条平滑的费用曲线能够确保玩家在每个回合都有合理的出牌选择，避免出现"空费回合"（手牌中没有当前费用能打出的卡牌）或"费用堆积"（多个回合的费用卡牌同时卡手）。本模型为四种主流流派分别定义了理想费用曲线模板，并通过"偏差评分"量化实际构筑与模板的匹配程度。

$$\text{曲线评分} = 100 - \text{每费用段占比偏差之和} \times 0.5$$

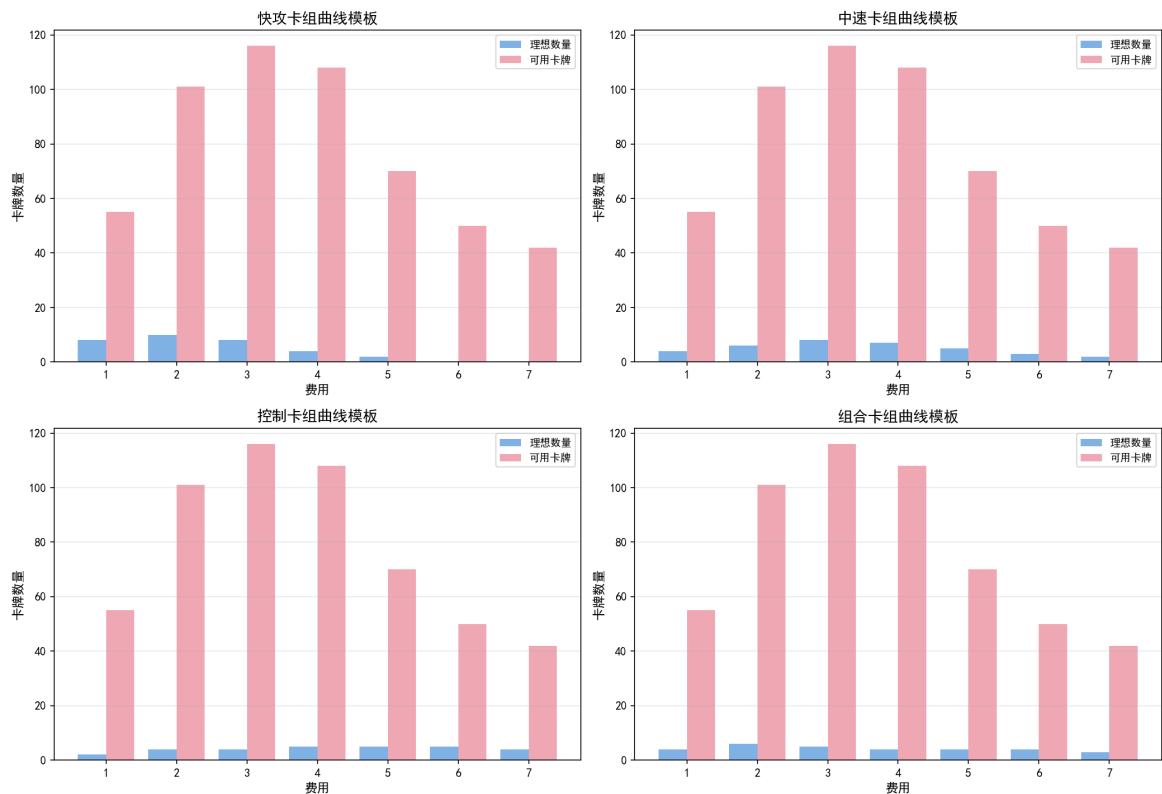


图5：四大流派理想费用曲线模板

四种流派模板的核心差异在于重心位置：快攻模板重心在1-3费（占比约90%），追求前4回合的极致场面压制。中速模板在2-5费均匀分布，兼顾前期争夺和后期发展。控制模板高费占比最大（4费以上约60%），配合低费去除法术渡过前期。组合模板则因具体Combo需求而异，但通常需要保证前期的生存和过牌能力。评分越高表示实际构筑越接近理想曲线，90分以上为优秀，80分以上为合格。

六、模型五：起手换牌决策

6.1 模型定义

起手换牌是对局的第一步决策，也是最容易被低估的一步。错误的起手保留可能导致前3回合无法有效行动，直接输掉场面节奏。本模型基于费用和先后手位置给出每张卡牌的“保留概率”——保留概率越高表示越应该留下这张牌。核心逻辑是：先手追求1-2-3费的平滑出牌曲线，后手可以利用硬币打出更高费用的卡牌。

费用	先手保留率	后手保留率	决策逻辑
1费	90%	85%	几乎必留，早期节奏核心
2费	90%	85%	必留，确保2费有怪出
3费	70%	80%	先手看手牌，后手较稳

4费	15%	50%	后手硬币可留，先手换掉
5费+	15%	10%	几乎全换，除非特定Combo

表2：起手换牌保留概率参考表

换牌决策的进阶技巧包括：第一，对于快攻卡组，1费和2费的保留标准应进一步提高，因为快攻的前3回合场面压制是获胜的关键，即使手牌中有两张相同的1费随从也可以同时保留。第二，对于控制卡组，可以适当保留一张高费去除法术（如6费的烈焰风暴），前提是对抗快攻时需要稳定的清除手段。第三，先手时如果已经有了1费和2费的随从，可以考虑保留一张4费卡牌来填充第3回合到第4回合的过渡期。

七、实战应用示例

7.1 场景一：快攻内战的前4回合

假设你使用快攻猎人（先手），起手拿到1费狂暴杂兵（2/1，CPI 1.03）、2费快速射击（法术）、3费动物伙伴（法术）、4费食腐土豹（4/3）。根据换牌模型：1费必留（90%），2费法术视情况保留（如果已有1费随从则保留），3费和4费换掉（15%和15%）。保留1费和2费两张牌。

第1回合：打出1费随从，场面估值约1.5费。第2回合：打出2费法术清除对面1费随从+出1费随从，场面估值升至约3费。如果对面2回合空过，你的场面已经领先，根据场面估值判断进入“优势”，后续回合开始优先打脸而非交换。

7.2 场景二：控制vs快攻的抉择

假设你使用控制法师（后手），对面是快攻猎人。第2回合对面场上有一个2费3/2，你手里有一张3费4/5的随从。根据交换vs打脸模型：3费打2费的交换收益约3.3，打脸收益约0.96，建议交换。虽然你的随从更强，但清除对面的威胁、保护自己的血量对于控制卡组更为重要。这一决策在直觉上可能不太明显（很多人会想“我的随从更好，应该打脸”），但模型的量化计算清晰地指出了交换是更优选择。

7.3 场景三：中速对局的转折点

假设中速圣骑士在第5回合，场上有一个3费4/5（嘲讽）和一个4费3/4，对面有一个6费5/7。场面估值：我方约9费（3+4+嘲讽加成+效率），敌方约6.5费，我方价值比约为1.38，超过1.3的“优势阈值”。此时应该优先打脸而非用随从去换对面的6费随从。即使无法一击击杀对面的大怪，持续打脸施压会迫使对手进入防御模式，失去主动权。

八、使用建议与局限性

本模型体系的主要优势在于将定性经验转化为定量计算，为决策提供了一个客观的参考基准。在实际使用中，建议玩家先通过CPI模型快速筛选卡牌（优先选择CPI大于1.2的卡牌），再用曲线优化模型检验费用分布是否合理。对局中，每个回合开始时先用场面估值函数判断局势优劣，然后用交换vs打脸模型指导出怪顺序和攻击目标。

模型的局限性同样需要正视：CPI的关键词权重是基于经验设定的固定值，无法精确反映不同对局环境下的效果价值差异（例如嘲讽在快攻对局中的价值远低于控制对局）。场面估值函数假设随从的攻防分配遵循平均比例，但实际卡牌的攻防差异极大（如1/30和12/1），使用具体面板数据可以获得更精确的结果。交换vs打脸模型没有考虑后续回合的连携效应（例如用1费随从换掉对面2费随从后，下回合的3费随从可以安全上场）。这些都是未来模型迭代可以改进的方向。